

2025KO OHIKOA

(2B) Izan bitez a eta b bi zenbaki erreal eta

$$A = \begin{pmatrix} a+b & 2a \\ 2b & a+b \end{pmatrix}.$$

(a) (0,75 puntu) Erabaki A matrizearen alderantzizkoa existitzen den a eta b parametroen balioen arabera.(b) (1,75 puntu) $a = 1$ eta $b = 2$ direnean, ahal bada, ebatzi honako ekuazio matritzial hau:

$$AX - A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

a) A^{-1} existitzeko $|A| \neq 0$ izan behar da

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot (\text{Adj}(A))^t$$

$$|A| = (a+b)^2 - 2a \cdot 2b = a^2 + 2ab + b^2 - 4ab = a^2 + b^2 - 2ab.$$

$$|A| = 0 \rightarrow a^2 + b^2 - 2ab = 0$$

$$(a-b)^2 = 0 \rightarrow a = b$$

$a \neq b$ denean $|A| \neq 0$ da eta ondorioz A^{-1} existitzen da,
 A erregularrak izanik

b) $a = 1$, $b = 2$ denean ebatzi:

$$AX - A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$AX = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + A^3$$

$$A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + A^3 \right)$$

$$I \cdot X = A^{-1} \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + A^3 \right)$$

$$X = A^{-1} (I + A^3)$$

$$X = A^{-1} I + A^{-1} A^3$$

$$X = A^{-1} + A^2$$

$$\begin{aligned} A^{-1} \cdot A^3 &= \\ A^{-1} \cdot A \cdot A \cdot A &= \\ I \cdot A \cdot A &= \\ I A^2 &= A^2 \end{aligned}$$

Kalkulatzeko $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot (\text{Adj}(A))^t$ $|A| \rightarrow (a, b) \rightarrow \text{Adj}(A) \rightarrow (\text{Adj}(A))^t$

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 1.$$

$$(a, b) = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \Rightarrow \text{Adj}(A) = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = (\text{Adj}(A))^t = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$$

x kalkulacja: $X = A^{-1} + A^2$

②

$$A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9+8 & 6+6 \\ 12+12 & 8+9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & 12 \\ 24 & 17 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 17 & 12 \\ 24 & 17 \end{pmatrix} = \underline{\underline{\begin{pmatrix} 20 & 10 \\ 20 & 20 \end{pmatrix}}}$$

2025KO EZ OHIKOA

(2B) Izan bitez α zenbaki erreala eta

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & \alpha & 1 \end{pmatrix}.$$

(a) (0,5 puntu) Aurkitu α parametroaren balioak A matrizearen alderantzizkoa existitu dadin. 0,5(b) (2 puntu) $\alpha = 0$ kasu partikularrean, kalkulatu, ahal izanez gero, A^{-1} eta A^{2025} . < $A^{-1} \Rightarrow 1p$
 $A^{2025} \Rightarrow 1p$ a) A^{-1} existitzeko, $|A| \neq 0$ izan behar da.

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot (\text{Adj}(A))^t$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & \alpha & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & \alpha & 1 \end{vmatrix} = 1 - \alpha$$

$$|A| = 0 \rightarrow 1 - \alpha = 0 \rightarrow \alpha = 1.$$

Beraz alderantzizkoa existitzeko $\alpha \neq 1$ izan behar da

b) $\alpha = 0 \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$|A| = 1.$$

Alderantzizkoa kalkulotako:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot (\text{Adj}(A))^t$$

$$(\alpha_{ij}) \Rightarrow \text{Adj}(A) \Rightarrow (\text{Adj } A)^t$$

$$(\alpha_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Adj } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$\text{Adj}_{ij} = (-1)^{i+j} \alpha_{ji}$

$$(\text{Adj } A)^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Kalkulasi A^{2025}

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad n=2$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad n=3$$

$$A^4 = A^3 \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad n=4$$

$$\therefore A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & n \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{2025} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2025 \\ 0 & 1 & 2025 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

B1 Ariketa

Jakina da

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{vmatrix} = 2$$

dela. Kalkulatu, erabilitako propietateak azalduz,

(a) (1,5 p) $\begin{vmatrix} 3a & 3b & 3c \\ a-p & b-q & c-r \\ 2x-a & 2y-b & 2z-c \end{vmatrix}$, (b) (1 p) $\begin{vmatrix} a & x & 2p \\ b & y & 2q \\ c & z & 2r \end{vmatrix}$.

a) $\begin{vmatrix} 3a & 3b & 3c \\ a-p & b-q & c-r \\ 2x-a & 2y-b & 2z-c \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} a & b & c \\ a-p & b-q & c-r \\ 2x-a & 2y-b & 2z-c \end{vmatrix} =$

① Matrice bati leku batuko elementu guztiak zenbaki berarekin biderkotzen baditugu, determinantea ere zenbaki horrekin biderkotuko da.

$$= 3 \left[\begin{vmatrix} a & b & c \\ a & b & c \\ 2x-a & 2y-b & 2z-c \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b & c \\ -p & -q & -r \\ 2x-a & 2y-b & 2z-c \end{vmatrix} \right] =$$

② Leku batuko elementu guztiak batuketo bati on deskoposatzun badira, determinantea beste bati bati keta da.

③ Bi leku paralelo berdinak badira, determinantea 0 da.

Benira ①

$$= 3 \cdot \begin{vmatrix} a & b & c \\ -p & -q & -r \\ 2x-a & 2y-b & 2z-c \end{vmatrix} = 3 \cdot (-1) \begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ 2x-a & 2y-b & 2z-c \end{vmatrix} =$$

$$= -3 \left[\begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ 2x & 2y & 2z \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ -a & -b & -c \end{vmatrix} \right] =$$

Berdin:

$$= -3 \left[\begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ 2x & 2y & 2z \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ -a & -b & -c \end{vmatrix} \right]$$

$$= -3 \cdot 2 \begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{vmatrix}$$

Benir ①

$$= -3 \cdot 2 \cdot 2 = \underline{\underline{-12}}$$

④ Bi lerro paralela proportziokoa badira, determinantea 0 da.

b)

Emandako determinatetik abiatuz:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{vmatrix} = 2$$

① Matrita irauli egiten bada determinantea et de aldetan.

$$\begin{vmatrix} a & p & x \\ b & q & y \\ c & r & z \end{vmatrix} = 2$$

② Bi lerro paralelo trukatzen badira determinantea zeinua aldatzen da.

$$\begin{vmatrix} a & x & p \\ b & y & q \\ c & z & r \end{vmatrix} = -2$$

③ Lerro baten elementu guztiak zenbaki bati biderkatu determinantea be biderkatzen da.

$$\begin{vmatrix} a & x & 2p \\ b & y & 2q \\ c & z & 2r \end{vmatrix} = -2 \cdot 2 = \underline{\underline{-4}}$$

B1 Ariketa

(2,5 p) Kalkulatu A matrizearen heina, m parametroaren balioen arabera:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 1 \\ m & 2-m & 2 & 1 \\ m & -2 & m-2 & 1 \end{pmatrix}.$$

• Matrize baten heina, linealki independentok diren lerroen kopurua da eta desberdin zero dau orden altueneko minorak ematen ditu.

• A matrizea, 3×4 dimentsiokoa denez, bere heina gehienez 3 izan daiteke $\text{heina}(A) \leq 3$.

• Horrela, 3. ordeuko minor baten determinantea kalkulatu da. Aitortu: eto soruzen erregelak:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ m & 2-m & 2 \\ m & -2 & m-2 \end{vmatrix} = \begin{aligned} & - (m-2)(m-2) \\ & (2-m) \cdot (m-2) + 6m - 8m - 4m(2-m) \\ & - 3m(m-2) + 4 = \end{aligned}$$

$$= -m^2 + 4m - 4 + 6m - 8m - 8m + 4m^2 - 3m^2 + 6m + 4 = 0$$

Lehenengo hiru zutabeekin aldatutako determinantea beti da 0 berriz, frogatu da beste minor batzuetan:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ m & 2-m & 1 \\ m & -2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{aligned} & 2-m + 3m - 2m - m(2-m) - 3m + 2 = \\ & = 2 - m + 3m - 2m - 2m + m^2 - 3m + 2 = \\ & = \boxed{m^2 - 5m + 4} \end{aligned}$$

Kalkulatu da $m^2 - 5m + 4 = 0$:

$$m^2 - 5m + 4 = 0$$

$$m = \frac{5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4}}{2 \cdot 1} = \frac{5 \pm 3}{2} = \begin{cases} m_1 = 4 \\ m_2 = 1 \end{cases}$$

Beraz $m \neq 4$ eta $m \neq 1$ denean $|A| \neq 0$ eta $\text{heina}(A) = 3$

m=4 deueau

Heio kolku batak
txikiak handi

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 1 \\ 4 & -2 & 2 & 1 \\ 4 & -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

2. ordeneko miusi
hau daukietau
3. ordeneko miurak

$$\begin{cases} |1| \neq 0 \\ \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = -14 \neq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 4 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 0 & \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 4 & -2 & 1 \\ 4 & -2 & 1 \end{vmatrix} = -2 + 2 - 8 + 8 - 12 + 12 = 0 \end{cases}$$

* Bageukian 0
emango ebako

Bera 2 $\boxed{\text{heiu}(A) = 2.}$

m=1 deueau

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} |1| \neq 0 \\ \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \\ \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 0 \end{cases}$$

Bera $\boxed{\text{heiu}(A) = 2}$

ORDO Riol

$m \neq 1$ eto $m \neq 4$ deueau $\text{heiu}(A) = 3.$

$m = 1 \rightarrow \text{heiu}(A) = 2$

$m = 4 \rightarrow \text{heiu}(A) = 2$

B1 Ariketa

Kalkulatu A matrizearen heina, α parametroaren balioen arabera, baldin eta

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & \alpha & 0 \\ 3 & \alpha & 0 & \alpha \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

bada.

- Matrice baten heina, linealki indep. diren lerroen kopurua da, heine, desberdin zero duen orden altueneko minorak ematen dau.
- A matrize 3×4 dimentsiokoa denez, bere heina gehienez 3 izan daiteke.
- Hastuko 3. ordeneko minor baten determinantea kalkulatu da., Sarrusen erregelaz. Adibide b

$$\begin{vmatrix} \alpha & 0 & \alpha \\ 3 & \alpha & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{aligned} & -\alpha^2 + 3\alpha \\ & -\alpha^2 + 3\alpha = 0 \\ & \alpha(-\alpha + 3) = 0 \end{aligned} \begin{cases} \alpha_1 = 0 \\ \alpha_2 = 3 \end{cases}$$

Beroz $\alpha \neq 0$ eta $\alpha \neq 3$ denetan determinante $\neq 0$ denez $\rightarrow$ hein $(A) = 3$.

$$\alpha = 0$$

$$\alpha = 3.$$

Besti kasuak ezartuko dira:

$\alpha = 0$ denetan

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\left. \begin{aligned} |3| &\neq 0 \\ \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} &\neq 0 \end{aligned} \right\} \text{ hein}(A) = 2$$

$\alpha \neq 3$ deueon

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$|3| \neq 0$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} \neq 0$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 3 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -9 - 9 = -18 \neq 0$$

$$\boxed{\text{heiu}(A) = 3}$$

ONDORIOZ

- $\alpha \neq 0$ eto $\alpha \neq 3$ deueon $\text{heiu}(A) = 3$
- $\alpha = 0$ deueon $\text{heiu}(A) = 2$
- $\alpha = 3$ deueon $\text{heiu}(A) = 3$

B1 Ariketa

Kalkulatu honako bi berdintza hauek betetzen dituzten A eta B matrizeak:

$$\begin{cases} A + B = \begin{pmatrix} 2 & 8 & 2 & 9 \\ 2 & 6 & 2 & 11 \end{pmatrix}, \\ 3A - 2B = \begin{pmatrix} 6 & -16 & 6 & -3 \\ -4 & 18 & -4 & 18 \end{pmatrix}. \end{cases} \quad 2. \text{ Laburke metodoa}$$

$$\begin{cases} 2A + 2B = \begin{pmatrix} 4 & 16 & 4 & 18 \\ 4 & 12 & 4 & 22 \end{pmatrix} \\ 3A - 2B = \begin{pmatrix} 6 & -16 & 6 & -3 \\ -4 & 18 & -4 & 18 \end{pmatrix} \end{cases}$$

$$5A = \begin{pmatrix} 4 & 16 & 4 & 18 \\ 4 & 12 & 4 & 22 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 & -16 & 6 & -3 \\ -4 & 18 & -4 & 18 \end{pmatrix}$$

$$5A = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 10 & 15 \\ 0 & 30 & 0 & 40 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 6 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 8 & 2 & 9 \\ 2 & 6 & 2 & 11 \end{pmatrix} - A$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 8 & 2 & 9 \\ 2 & 6 & 2 & 11 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 6 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 8 & 0 & 6 \\ 2 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

B1 Ariketa

Izan bedi honako matrize hau:

$$A = \begin{pmatrix} m & m & 2 \\ 1 & m-2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (a) Zehaztu m parametroaren zer balioetarako A matrizeak ez duen alderantzizkorik.
- (b) Kalkulatu, ahal bada, A -ren alderantzizko matrizea $m = 0$ kasuan.

a) A matrizeak alderantzizko izateko $|A| \neq 0$ izan behar duen, beraz $|A|$ kalkulatu:

$$|A| = 2m(m-2) + 4 - 2m = 2m^2 - 4m + 4 - 2m = 2m^2 - 6m + 4.$$

$$2m^2 - 6m + 4 = 0 \rightarrow m = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 4 \cdot 2}}{2} = \frac{3 \pm 1}{2} = \begin{cases} m_1 = 2 \\ m_2 = 1 \end{cases}$$

$$m^2 - 3m + 2 = 0$$

Beraz $m=1$ eta $m=2$ denean A^{-1} ez da existitzen.

b) $m=0$ denean: $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot (\text{Adj} \cdot A)^t$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$|A| \rightarrow (\alpha_{ij}) \rightarrow (\text{Adj} A) \rightarrow (\text{Adj} A)^t$$

$$|A| = 4.$$

$$(\alpha_{ij}) = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 2 \\ -4 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow (\text{Adj} A) = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 2 \\ 4 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$(\text{Adj} A)^t = \begin{pmatrix} -4 & 4 & 4 \\ -2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

B1 Ariketa

Kalkulatu era arrazoituan, propietate egokiak erabiliz,

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{vmatrix}$$

determinantearen balioa, jakinda honako hau betetzen dela:

$$\begin{vmatrix} p+a & q+b & r+c \\ 2x & 2y & 2z \\ p+x & q+y & r+z \end{vmatrix} = 6.$$

$$\begin{vmatrix} p+a & q+b & r+c \\ 2x & 2y & 2z \\ p+x & q+y & r+z \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} p+a & q+b & r+c \\ x & y & z \\ p+x & q+y & r+z \end{vmatrix} =$$

lerro batek
elementu
gutxiak zerbitu
batajeste biderkatu
bezeroak, deribatu
zerbituak
biderkatzen da.

$$= 2 \left(\begin{vmatrix} p & q & r \\ x & y & z \\ p+x & q+y & r+z \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ p+x & q+y & r+z \end{vmatrix} \right) =$$

$$= 2 \left[\begin{vmatrix} p & q & r \\ x & y & z \\ p & q & r \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} p & q & r \\ x & y & z \\ x & y & z \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ p & q & r \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ x & y & z \end{vmatrix} \right]$$

Bi lerro biderkatu
badiro, $|A| = 0$

$$= 2 \cdot \begin{vmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ p & q & r \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{vmatrix} = 6.$$

Bi lerro parak
trukoerak
deribatzen
zeinuz aldatzen
da

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{vmatrix} = -3$$

B1 Ariketa

Izan bedi honako matrize hau:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & \alpha \\ 1 & \alpha & 1 \\ 0 & \alpha & -1 \end{pmatrix}$$

- a) Zehaztu α parametroaren zer baliotarako A matrizeak ez duen alderantzizkorik.
- b) Kalkulatu, ahal bada, A -ren alderantzizko matrizea $\alpha = 2$ kasuan.

9) Alderantzizkor izateko $|A| \neq 0$ izan behar da

$$|A| = -2\alpha + \alpha^2 + 3 - 2\alpha = \alpha^2 - 4\alpha + 3$$

$$\alpha^2 - 4\alpha + 3 = 0$$

$$\alpha = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 12}}{2} = \frac{4 \pm 2}{2} = \begin{cases} \alpha_1 = 3 \\ \alpha_2 = 1 \end{cases}$$

A matrizeak ez dauko alderantzizkorik $\alpha = 1$ eta $\alpha = 3$ denean $|A| = 0$ delako

b) $\alpha = 2$ denean $\rightarrow A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$

$$|A| = -1$$

$$(a_{ij}) = \begin{pmatrix} -4 & -1 & 2 \\ -7 & -2 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Adj}A = \begin{pmatrix} -4 & 1 & 2 \\ 7 & -2 & -4 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(\text{Adj}A)^t = \begin{pmatrix} -4 & 7 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 2 & -4 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \underline{\underline{\Delta = \begin{pmatrix} 4 & -7 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ -2 & 4 & -1 \end{pmatrix}}}$$

B1 Ariketa

Izan bitez

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Kalkulatu honako hau betetzen duen 2×2 ordenako X matrizea:

$$A^2 \cdot X + B = C.$$

Ekuazioa ebatzterako:

$$A^2 X + B = C$$

$$A^2 X = C - B$$

$$(A^2)^{-1} \cdot A^2 X = (A^2)^{-1} \cdot (C - B)$$

$$I X = (A^2)^{-1} (C - B)$$

$$\boxed{X = (A^2)^{-1} (C - B)}$$

$$\bullet A^2 \text{ kalkulatu: } A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\bullet (A^2)^{-1} \text{ kalkulatu jokiunde } (A^2)^{-1} = \frac{1}{|A^2|} \cdot (\text{Adj}(A^2))^t$$

$$|A^2| = 1$$

$$(a_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Adj } A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = (\text{Adj } A^2)^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{(A^2)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}}$$

$$\bullet C - B \text{ kalkulatu} \rightarrow C - B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\bullet X \text{ kalkulatu}$$

$$X = (A^2)^{-1} (C - B) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} = \underline{\underline{\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 8 \end{pmatrix}}}$$

B1 Ariketa

Izan bedi $M(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & 1 \\ \alpha & 1 & \alpha \\ 0 & \alpha & 1 \end{pmatrix}$ matrizea.

a) Zehaztu α -ren zein balioetarako matrizeak ez duen alderantzizkorik.

b) Kalkula ezazu, ahal bada, alderantzizko matrizea $\alpha = 0$ denean, eta ezin bada arrazoitu zergatik ez den posible.

a) M matrizea alderantzizkorikoa izango duen $|M| \neq 0$ denean.

$$|M| = 1 + \cancel{\alpha^2} - \cancel{\alpha^2} - \alpha^3$$

$$|M| = 0 \rightarrow 1 - \alpha^3 = 0 \rightarrow \alpha = \pm 1.$$

Matrizeak ez du alderantzizkorikoa $\alpha = 1$ eta $\alpha = -1$ direnean.

b) $\alpha = 0$ denean $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

$$|M| = 1$$

$$M^{-1} \text{ kalkulatzeko} \rightarrow M^{-1} = \frac{1}{|M|} \cdot (\text{Adj } M)^t$$

$$(\alpha_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Adj } M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow (\text{Adj } M)^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

B1 Ariketa

Izan bedi $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ matrizea. Kalkula ezazu M^{2020} , erantzuna arazoituz.

$$M^2 = M \cdot M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M^3 = M^2 \cdot M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M^4 = M^3 \cdot M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

⋮

$$M^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{pmatrix} = M^{n-1} \cdot M.$$

$$M^{n-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n-1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n-1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{pmatrix}$$

Beraz

$$\boxed{M^{2020} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2020 & 1 \end{pmatrix}}$$